

Canalizar requisitos GESPRO-2

INFO 290 Métodos y Modelos de Ingeniería de Software

Profesora:

Valeria Henríquez Norambuena

Integrantes:

Isaías Ignacio Cabrera Gauna

Eduardo Barrera Navarrete

Andrés Ignacio Mardones Domcke

Apuntes Captados del video

- Registro / inicio de sesión (se debe proteger la identidad del niño {privacidad})
- Mantener distribución de letras del libro original
- Video conferencia en simultáneo con otra persona
- Mantener las ilustraciones
- Diccionario infantil para que aprendan significados
- La fuente debe ser ajustable
- Sugerir libros basados en el nivel de lectura, comprensión y lecturas altamente valoradas previamente
- Poder valorar libros leídos
- Contraste alto, pero no poner fondo full blanco
- Se debe poder usar sin internet
- Hay un buscador de libros (nombre autor, título, género)
- Libros categorizados (autor nombre, nivel de dificultad, género)
- Test de comprensión, basado en leer un texto y responder preguntas (cada mes)
- Test de lectura, basado en leer en voz alta (cada mes)
- Biblioteca con categorías (qué quieren leer, qué han leído, qué les gustaron{favoritos})
- Matchear usuarios según comprensión level

Requisitos formalizados en historias de usuarios y posteriormente categorizados

1. Social/Cuenta

- Como niño lector, quiero registrarme en la aplicación, para tener una cuenta personal.
- Como niño lector, quiero iniciar sesión de forma segura, para proteger mi identidad y privacidad.
- Como niño lector, quiero que el sistema me conecte con usuarios de nivel de comprensión similar, para compartir experiencias.
- Como niño lector, quiero participar en videoconferencias mientras leo, para interactuar con otros o recibir ayuda.

2. Lectura

- Como niño lector, quiero abrir un libro desde la aplicación, para comenzar a leerlo.
- Como niño lector, quiero pasar páginas dentro del libro, para avanzar en la lectura.
- Como niño lector, quiero que el sistema recuerde en qué página quedé, para continuar mi lectura después.
- Como niño lector, quiero que la distribución del texto respete el formato del libro original, para tener una experiencia fiel.

- Como niño lector, quiero que se mantengan las ilustraciones originales, para comprender mejor la historia.
- Como niño lector, quiero ajustar el tamaño de la fuente, para leer cómodamente.
- Como niño lector, quiero que la aplicación tenga alto contraste sin fondo completamente blanco, para reducir el cansancio visual.
- Como niño lector, quiero acceder a un diccionario infantil integrado, para entender palabras difíciles.
- Como usuario, quiero que los libros están **disponibles para ser descargados**, para leerlos sin conexión

3. Biblioteca

- Como niño lector, quiero que el sistema registre los libros que he leído, para llevar seguimiento.
- Como niño lector, quiero marcar libros como “quiero leer”, para planificar mis lecturas.
- Como niño lector, quiero marcar libros como favoritos, para acceder fácilmente a los que me gustaron.
- Como niño lector, quiero marcar libros como leído, para poder llevar un registro con libros que he leído fuera de la aplicación.
- Como niño lector, quiero que el sistema registre mi progreso de lectura dentro de cada libro, para saber cuánto he avanzado.
- Como niño lector, quiero calificar los libros que leo, para expresar mi opinión.
- Como niño lector, quiero añadir los libros que he leído externamente, para mejorar las recomendaciones.

4. Exploración y Recomendación

- Como niño lector, quiero buscar libros por autor, título o género, para encontrar fácilmente lo que quiero leer.
- Como niño lector, quiero que los libros estén categorizados por autor, nivel de dificultad y género, para explorarlos de forma organizada.
- Como niño lector, quiero recibir recomendaciones de libros según mi nivel de comprensión, para leer contenido adecuado.

5. Test

- Como niño lector, quiero realizar un test de comprensión basado en lectura y preguntas, para evaluar cuánto entiendo lo que leo.
- Como niño lector, quiero realizar un test de lectura en voz alta, para evaluar mi fluidez lectora.
- Como niño lector, quiero que mi nivel de comprensión se actualice según mis resultados, para recibir mejores recomendaciones.

Especificaciones adicionales del sistema

- ❖ Todos los libros están en una base de datos y licenciados
- ❖ Prototipo funcional en 6 semanas
- ❖ Sueldo para un equipo de 4 personas
- ❖ Niños de 7 a 12 años

User Story Mapping



Diseño realizado en la página web storymaps.io, adjuntamos el link por si necesita verlo con mayor detalle.

<https://storymaps.io/63i752rs>

Descripción de cada Release

Sprint 1: El Lector Base (MVP)

Objetivo: Establecer la infraestructura técnica mínima para que el usuario pueda tener una cuenta y realizar la acción principal: **leer un libro con una experiencia visual fiel.**

- **Social/Cuenta:** Implementación del sistema de Registro e Inicio de sesión para crear la identidad del "Niño lector".
- **Lectura (Core):** Desarrollo del visor de libros que permite abrir ejemplares, pasar páginas y mantener el progreso (Recordar página). Es vital en esta etapa asegurar que el formato y las ilustraciones se mantengan fieles al original.
- **Gestión de Biblioteca:** Funcionalidad simple de "Favoritos" para personalización básica.
- **Exploración:** Categorización inicial de los libros (por autor o género) para que el catálogo sea navegable.
- **Herramienta de Apoyo:** Inclusión del diccionario infantil integrado para asistir la lectura desde el día uno.

Sprint 2: Evaluación y Recomendación Inteligente

Objetivo: Transformar la aplicación de un simple lector a una herramienta educativa que mide el progreso y ayuda al niño a encontrar contenido adecuado a su nivel.

- **Evaluación:** Implementación de los tests de fluidez (voz alta) y de comprensión lectora. Desarrollo del algoritmo para calcular el nivel de comprensión del usuario.
- **Exploración Avanzada:** Activación del motor de búsqueda (por título/autor) y el sistema de recomendaciones basado específicamente en el nivel de dificultad detectado en los tests.
- **Gestión de Biblioteca:** Automatización del registro de lecturas. El sistema ahora "sabe" qué está leyendo el niño y registra su progreso de forma inteligente.

Sprint 3: Experiencia Enriquecida y Comunidad

Objetivo: Fomentar la retención del usuario mediante funciones sociales, personalización visual avanzada y utilidades para lectura offline.

- **Social/Comunidad:** Implementación del "Match de usuarios" (conectar niños con niveles similares) y la funcionalidad de videoconferencia para lectura compartida.
- **Personalización de Lectura:** Inclusión de ajustes de accesibilidad como el cambio de tamaño de fuente y la configuración de alto contraste/fondo para evitar fatiga visual.
- **Gestión de Biblioteca Extendida:** Permitir que el niño califique libros, cree listas de "Quiero leer" y pueda añadir manualmente libros leídos fuera de la plataforma para completar su historial.

- **Movilidad:** Implementación del modo offline (descarga de libros) para permitir la lectura sin conexión a internet.
- **Recomendación por Gustos:** Evolución del algoritmo para sugerir libros no solo por nivel técnico, sino por preferencias personales y "likes".

Product Backlog

Luego de añadir un puntaje de priorización (de 1 a 9) y criterios de aceptación para cada HU, se resume todo en el siguiente backlog:

ID	Nombre	Descripción	Priorización (1-9)	Criterios de Aceptación
HU-009	Abrir un libro	Como niño lector, quiero abrir un libro desde la aplicación, para comenzar a leerlo.	1	- Dado que el usuario selecciona un libro, cuando presiona "abrir", entonces el contenido se carga correctamente. - Dado que el libro está disponible, cuando se abre, entonces no debe tardar más de 0,5 segundos en cargar.
HU-011	Avanzar páginas	Como niño lector, quiero pasar páginas dentro del libro, para avanzar en la lectura.	1	- Dado que el usuario está leyendo, cuando desliza o presiona avanzar, entonces se muestra la siguiente página correctamente. - Dado que el usuario está en la última página, cuando intenta avanzar, entonces no ocurre cambio y se indica que llegó al final.
HU-012	Recordar página	Como niño lector, quiero que el sistema recuerde en qué página quedé, para continuar mi lectura después.	1	- Dado que el usuario cierra un libro, cuando lo vuelve a abrir, entonces se posiciona en la última página leída. - Dado que el usuario avanza páginas, cuando cambia de página, entonces se guarda automáticamente su progreso. - Dado que no hay progreso previo, cuando abre el libro, entonces comienza desde la primera página.
HU-001	Diccionario infantil	Como niño lector, quiero acceder a un diccionario infantil integrado, para entender palabras difíciles.	2	- Dado que el usuario selecciona una palabra, cuando consulta el diccionario, entonces se muestra su significado en lenguaje infantil. - Dado que la palabra no existe, cuando se consulta, entonces se muestra un mensaje indicando que no se encontró. - Dado que el diccionario está disponible, cuando se abre, entonces funciona sin salir de la lectura.

HU-007	Formato de libros	Como niño lector, quiero que la distribución de las letras respete el formato del libro original, para tener una experiencia de lectura fiel al libro real.	2	- Dado que el libro tiene formato original, cuando se visualiza, entonces respeta tipografía, márgenes y estructura.
HU-008	Ilustraciones	Como niño lector, quiero que se mantengan las ilustraciones originales de los libros, para comprender mejor la historia y disfrutar la lectura.	2	- Dado que el libro contiene ilustraciones, cuando se visualiza, entonces se muestran en la posición correcta. - Dado que el usuario navega páginas, cuando hay ilustraciones, entonces estas se cargan correctamente sin distorsión. - Dado que hay problemas de carga, cuando falla una ilustración, entonces se muestra un marcador de error.
HU-023	Iniciar sesión	Como niño lector, quiero iniciar sesión de forma segura, para proteger mi identidad y privacidad.	2	- Dado que el usuario ingresa credenciales válidas, cuando inicia sesión, entonces accede correctamente. - Dado que las credenciales son incorrectas, cuando intenta iniciar sesión, entonces recibe mensaje de error. - Dado que la sesión es válida, cuando navega, entonces permanece autenticado.
HU-024	Registrar	Como niño lector, quiero registrarme en la aplicación, para tener una cuenta personal.	2	- Dado que el usuario completa datos válidos, cuando se registra, entonces se crea la cuenta correctamente. - Dado que hay datos inválidos, cuando intenta registrarse, entonces se muestran errores específicos. - Dado que el usuario ya existe, cuando intenta registrarse, entonces se impide duplicidad.
HU-006	Categorización de libros	Como niño lector, quiero que los libros estén categorizados por autor, nivel de dificultad y género, para explorar opciones de forma organizada.	3	- Dado que existen libros, cuando se listan, entonces aparecen categorizados por autor, nivel y género. - Dado que el usuario filtra, cuando selecciona categoría, entonces se muestran resultados correspondientes.
HU-025	Marcar libros como favorito	Como niño lector, quiero marcar libros como favoritos, para acceder fácilmente a los que me gustaron.	3	- Dado que el usuario selecciona un libro, cuando marca favorito, entonces se guarda en su lista. - Dado que el libro ya es favorito, cuando intenta marcarlo nuevamente, entonces se elimina de la lista de favoritos. - Dado que el usuario consulta favoritos, cuando accede, entonces ve todos sus libros guardados.

HU-004	Buscar libros	Como niño lector, quiero buscar libros por autor, título o género, para encontrar fácilmente lo que quiero leer.	4	- Dado que el usuario ingresa un criterio, cuando busca, entonces obtiene resultados relevantes. - Dado que no hay coincidencias, cuando busca, entonces se muestra mensaje adecuado. - Dado que hay múltiples resultados, cuando se listan, entonces están ordenados o paginados.
HU-005	Recomendar libros según nivel	Como niño lector, quiero recibir recomendaciones según mi nivel, para leer contenido adecuado	4	- Dado el nivel del usuario, cuando accede a recomendaciones, entonces recibe libros adecuados. - Dado que el nivel cambia, cuando se actualiza, entonces las recomendaciones se ajustan.
HU-016	Calcular nivel de comprensión	Como niño lector, quiero que el sistema calcule mi nivel de comprensión, para personalizar contenido	5	- Dado que el usuario completa evaluaciones, cuando se procesan, entonces se calcula su nivel. - Dado que hay nuevos datos, cuando se recalcula, entonces el nivel se actualiza correctamente.
HU-017	Test de comprensión	Como niño lector, quiero realizar un test de comprensión mensual basado en lectura y preguntas, para evaluar cuánto entiendo lo que leo.	5	- Dado que el usuario accede al test, cuando lo realiza, entonces se registran respuestas. - Dado que finaliza el test, cuando se evalúa, entonces recibe puntaje y feedback. - Dado el periodo mensual, cuando corresponda, entonces el test estará disponible.
HU-018	Test de fluidez de lectura	Como niño lector, quiero realizar un test de lectura en voz alta mensual, para mejorar y evaluar mi fluidez lectora.	5	- Dado que el usuario inicia el test, cuando lee en voz alta, entonces se graba o analiza su lectura. - Dado que finaliza, cuando se evalúa, entonces recibe métricas de fluidez. - Dado que hay error en el micrófono, cuando inicia, entonces se notifica.
HU-019	Registro automático de lecturas	Como niño lector, quiero que el sistema registre los libros que he leído de forma automática, para llevar seguimiento.	6	- Dado que el usuario termina un libro, cuando finaliza, entonces se registra automáticamente. - Dado que el libro está en progreso, cuando se revisa el historial, entonces aparece como en curso.
HU-002	Ajustar tamaño de fuente	Como niño lector, quiero ajustar el tamaño de la fuente, para leer de forma cómoda según mis necesidades.	7	- Dado que el usuario cambia el tamaño, cuando se aplica, entonces el texto se ajusta correctamente. - Dado que se guarda preferencia, cuando vuelve, entonces se mantiene el tamaño seleccionado.
HU-003	Recomendar libros según gustos	Como niño lector, quiero recibir recomendaciones según mi gustos, para leer contenido adecuado para mi	7	- Dado el historial del usuario, cuando solicita recomendaciones, entonces se basan en sus gustos. - Dado que el usuario califica libros, cuando se actualiza, entonces mejora la recomendación.

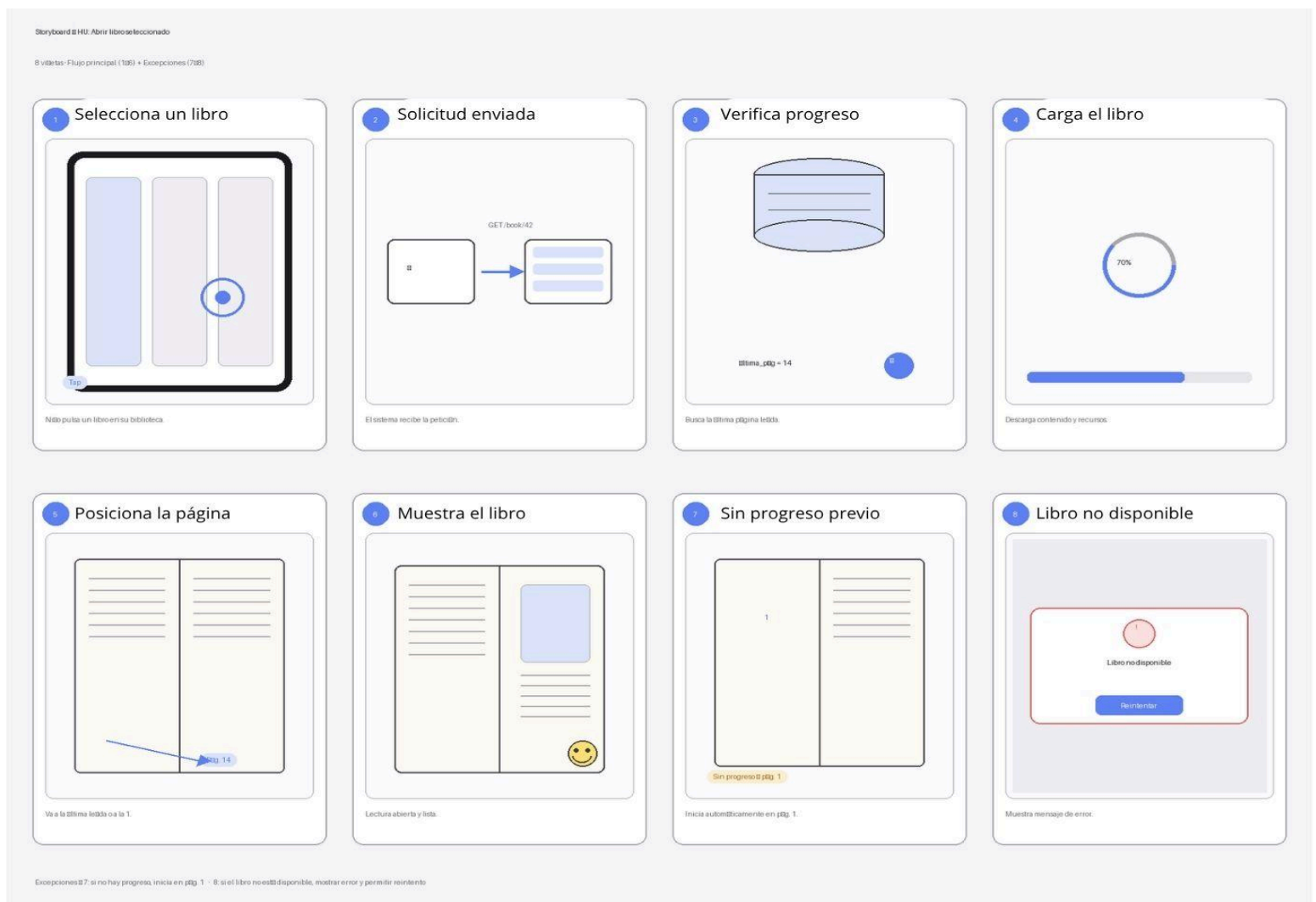
HU-013	Leer sin conexión	Como usuario, quiero que los libros estén disponibles para ser descargados, para leerlos sin conexión	7	- Dado que el usuario descarga un libro, cuando está offline, entonces puede leerlo. - Dado que no ha descargado, cuando intenta offline, entonces se muestra error. - Dado que hay conexión, cuando descarga, entonces el proceso es exitoso.
HU-015	Contraste y fondo	Como niño lector, quiero que la aplicación tenga alto contraste sin usar fondo completamente blanco, para reducir el cansancio visual.	7	- Dado que el usuario activa modo contraste, cuando se aplica, entonces reduce brillo y mejora legibilidad. - Dado que cambia configuración, cuando se guarda, entonces persiste.
HU-014	Calificar lecturas	Como niño lector, quiero calificar los libros que leo, para expresar mi opinión y mejorar futuras recomendaciones.	8	- Dado que el usuario termina un libro, cuando califica, entonces se guarda su evaluación. - Dado que ya calificó, cuando intenta cambiar, entonces puede actualizar su calificación.
HU-020	Marcar libros como "Quiero leer"	Como niño lector, quiero marcar libros como "quiero leer", para planificar mis lecturas.	8	- Dado que el usuario selecciona libro, cuando marca "quiero leer", entonces se agrega a lista. - Dado que consulta lista, cuando accede, entonces ve libros guardados. - Dado que hay un libro en "quiero leer", si se marca nuevamente, entonces el libro se quita de la lista.
HU-021	Videoconferencia	Como niño lector, quiero participar en videoconferencias mientras leo, para interactuar con otros o recibir ayuda.	9	- Dado que el usuario inicia sesión, cuando accede a videoconferencia, entonces puede unirse. - Dado que hay conexión, cuando participa, entonces audio y video funcionan correctamente. - Dado que hay error, cuando ocurre, entonces se notifica.
HU-022	Match de usuarios	Como niño lector, quiero que el sistema me conecte con usuarios de nivel de comprensión similar, para compartir experiencias.	9	- Dado el nivel del usuario, cuando busca match, entonces se conecta con usuarios similares. - Dado que hay usuarios disponibles, cuando empareja, entonces se envía una solicitud. - Dado que tengo una solicitud pendiente, puedo rechazarla o aceptarla. - Dado que no hay usuarios, cuando busca, entonces se informa.
HU-010	Añadir libros leídos externamente	Como niño lector, quiero añadir los libros que he leído externamente, para mejorar las recomendaciones.	9	- Dado que el usuario ingresa datos del libro, cuando los guarda, entonces se registran correctamente. - Dado que el libro ya existe, cuando lo añade, entonces se evita duplicado. - Dado que se agregan libros, cuando se recomiendan, entonces se consideran en el algoritmo.

Casos de uso

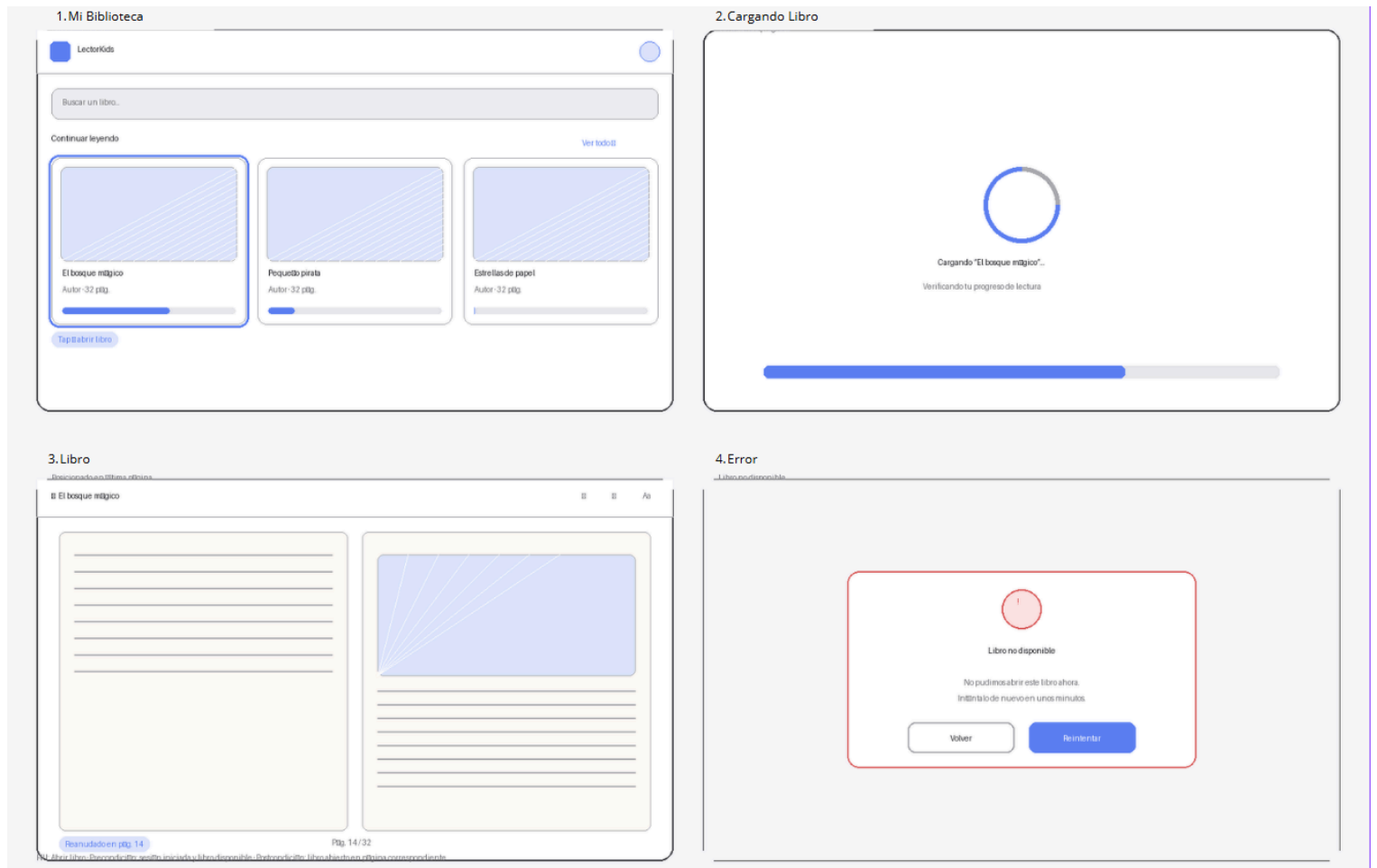
1. HU-009 Abrir un libro

Campo	Detalle
Dependencias	HU-023 Iniciar sesión. HU-012 Recordar página
Descripción	El sistema permite al niño lector abrir un libro seleccionado para comenzar o continuar su lectura.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y el libro está disponible.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un libro. 2. El sistema recibe la solicitud. 3. El sistema verifica progreso previo. 4. El sistema carga el libro.5 . El sistema posiciona en la última página leída o en la primera. 6. El sistema muestra el libro.
Postcondición	El libro queda abierto en la página correspondiente.
Excepciones	Paso 3: Si no hay progreso, inicia en página 1.Paso 4: Si el libro no está disponible, se muestra error.
Comentarios	La carga debe ser rápida para una buena experiencia de usuario.

Storyboard



Wireframe



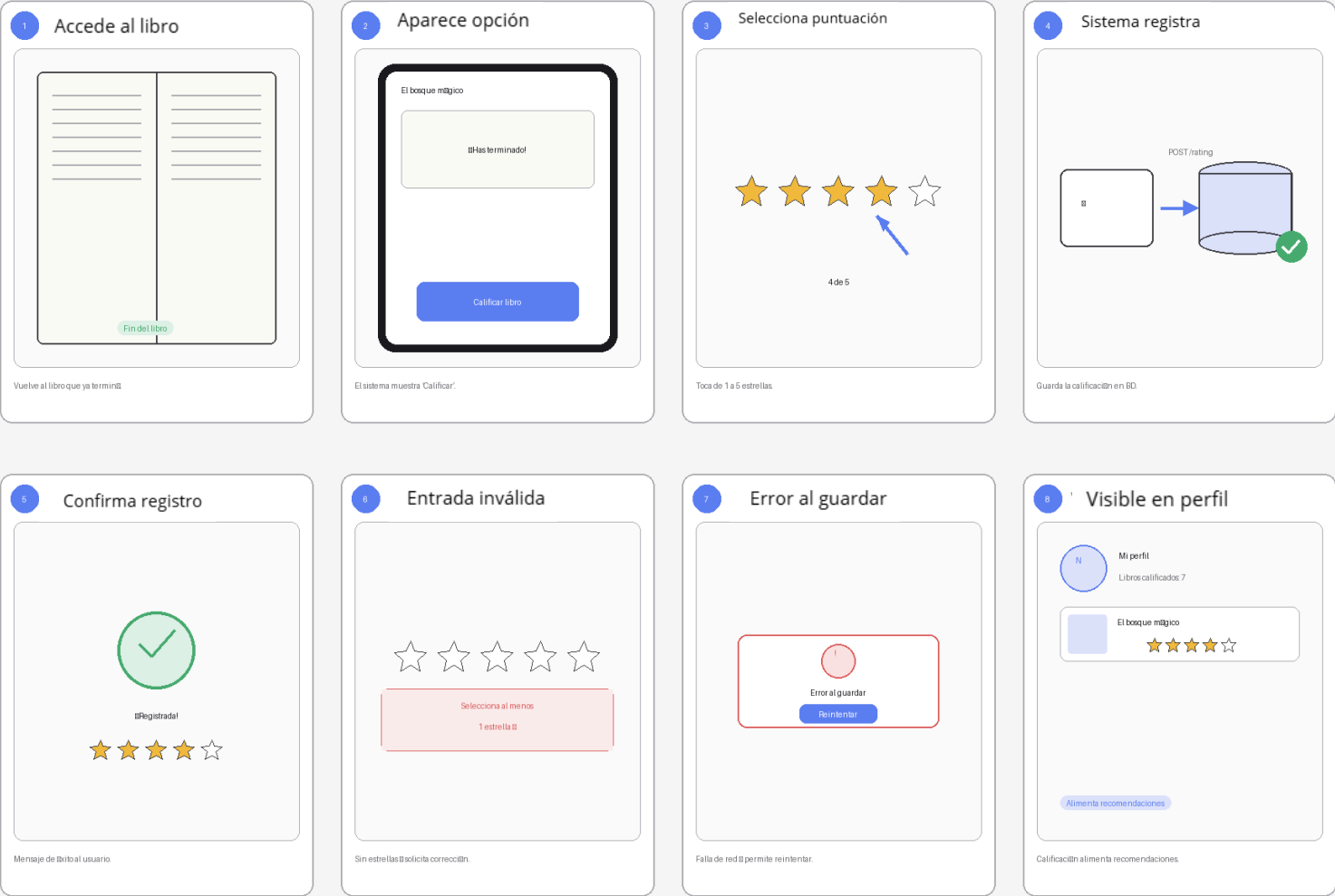
2. HU-014 Calificar lecturas

Campo	Detalle
Dependencias	HU-009 Abrir libro. HU-019 Registro automático
Descripción	El sistema permite al usuario calificar un libro leído.
Precondición	El usuario ha leído al menos un libro y está autenticado.
Flujo Principal	1. El usuario accede al libro leído. 2. El sistema muestra la opción de calificar. 3. El usuario selecciona puntuación. 4. El sistema registra la calificación. 5. El sistema confirma el registro.
Postcondición	El libro queda calificado en el perfil del usuario.
Excepciones	Paso 3: Entrada inválida → se solicita corrección. Paso 4: Error al guardar → se informa y permite reintentar.
Comentarios	Las calificaciones alimentan el sistema de recomendaciones.

Storyboard

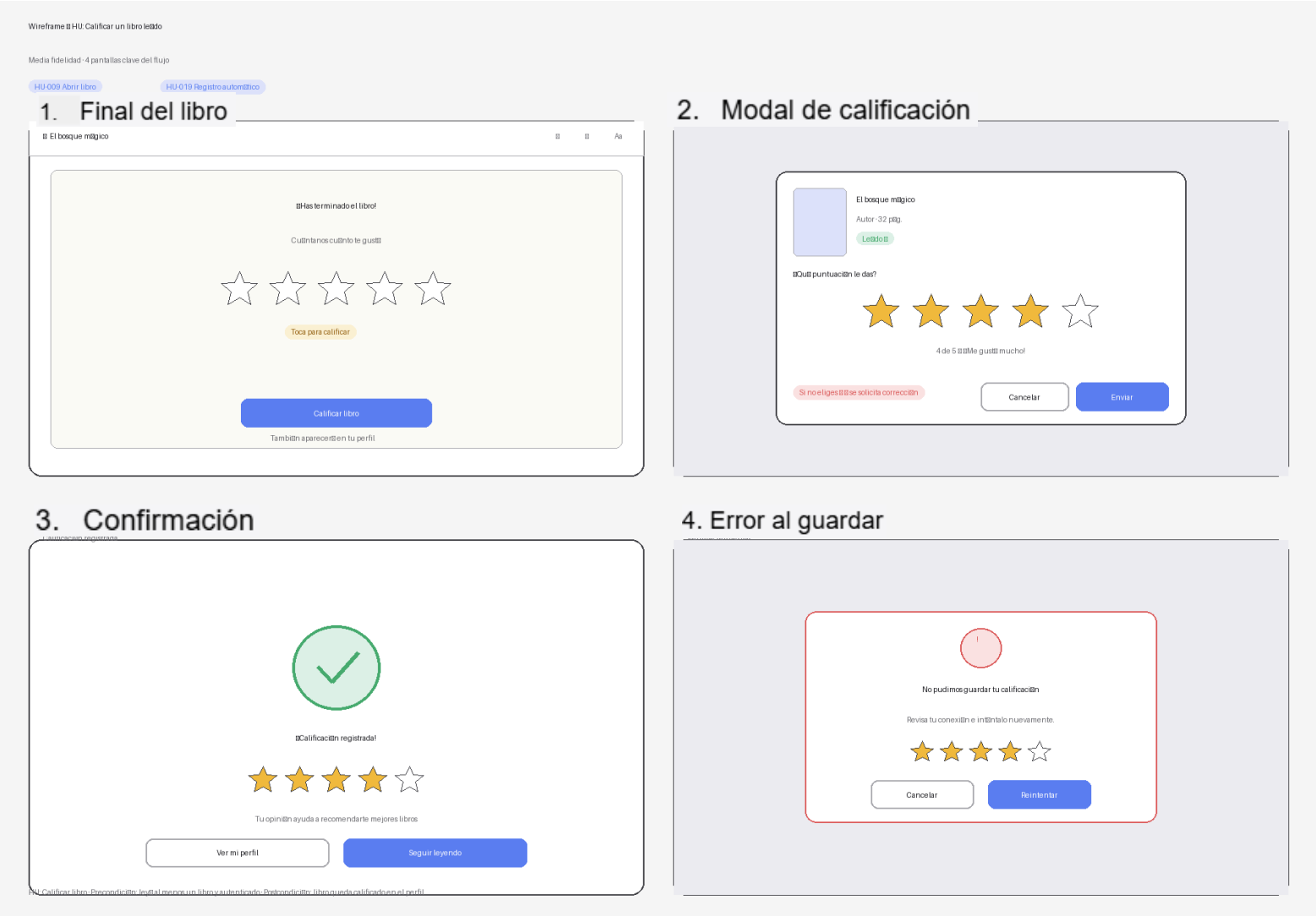
Storyboard B HU Calificar un libro leído

8 viñetas: Flujo principal (186) • Excepciones (607) • Resultado (8)



Excepciones: 6: entrada inválida o se solicita corrección; 7: error al guardar o se informa y permite reintentar

Wireframe



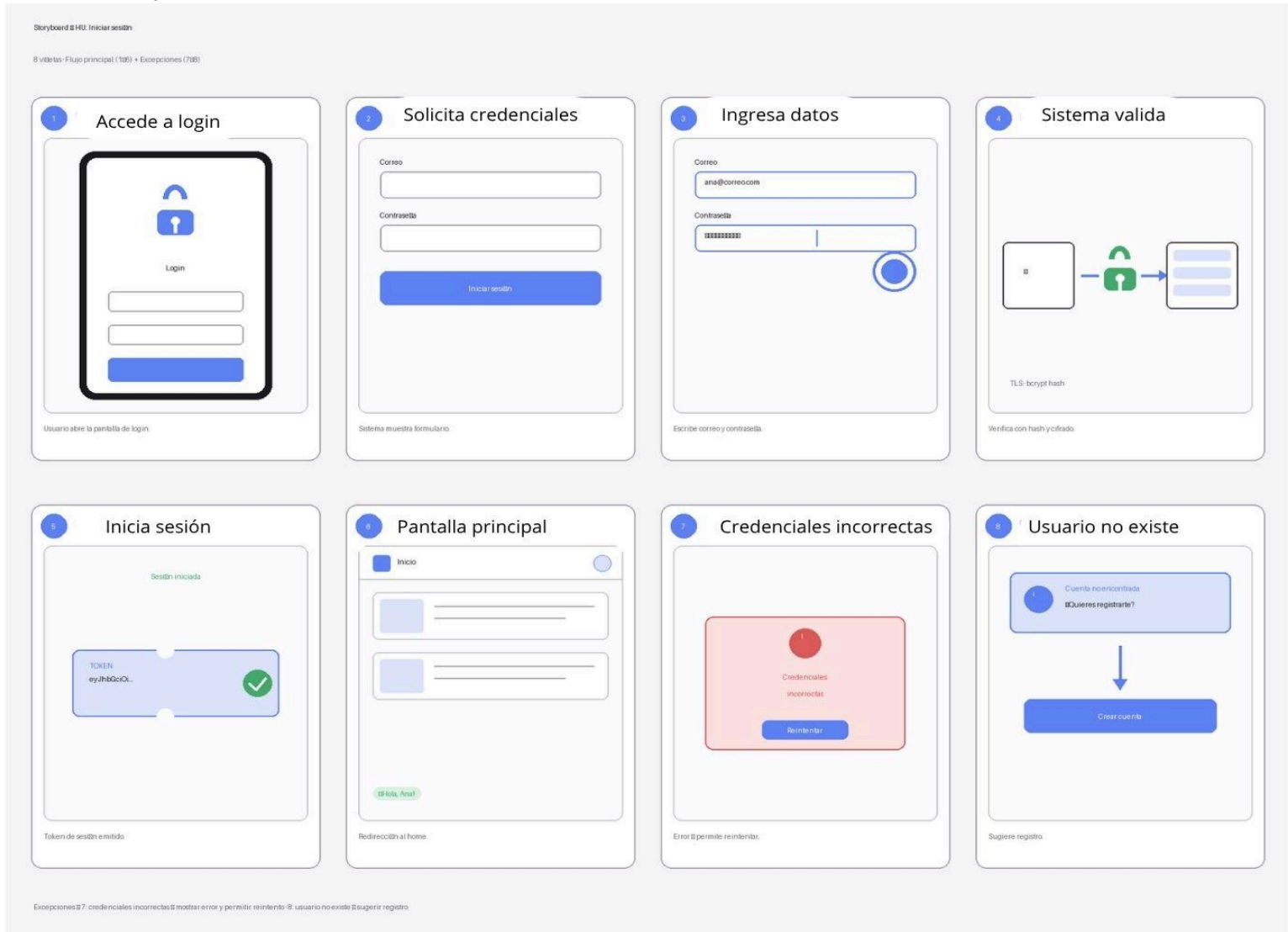
3. HU-023 Iniciar sesión

Campo	Detalle
Dependencias	HU-024 Registrar
Descripción	El sistema permite al usuario autenticarse de forma segura.
Precondición	El usuario debe estar registrado.
Flujo Principal	1. El usuario accede al login. 2. El sistema solicita credenciales. 3. El usuario ingresa datos. 4. El sistema valida. 5. El sistema inicia sesión.6. Redirige a pantalla principal.
Postcondición	El usuario queda autenticado.
Excepciones	Paso 4: Credenciales incorrectas → error. Paso 4: Usuario no existe → sugerir registro.

Comentarios

Se debe asegurar cifrado y manejo seguro de credenciales.

Storyboard



Wireframe

Wireframe @ HU: Iniciar sesión

Media fidelidad - 4 pantallas clave del flujo

1. Login

2. Validando

1. Pantalla de login

L

Bienvenido de vuelta

Inicia sesión para continuar

Correo electrónico

tu@correo.com

Contraseña

☒ Recordarme

[¿Olvidó contraseña?](#)

Iniciar sesión

o

Continuar con Google

¿No tienes cuenta? Regístrate

2. Validando

Validando credenciales...

Conexión cifrada (TLS) contraseña con hash

Transmisión segura

3. Credenciales incorrectas

Iniciar sesión

Credenciales incorrectas

Revisa tu correo o contraseña.

Correo electrónico

ana@correo.com

Contraseña

La contraseña no coincide

Reintentar

[¿Olvidó contraseña?](#)

Intentos: 1 de 5

4. Usuario no existe

Iniciar sesión

No encontramos esa cuenta

¿Quizás aún no estás registrado?

Creá una cuenta en menos de 1 minuto

Correo electrónico

nuevo@correo.com

Este correo no está registrado

Crear cuenta nueva

Probar otro correo